

Sistema de Gestão e Priorização de Calçadas Hostis para Mobilidade Urbana Inclusiva

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Disciplina: Banco de Dados II

ODS principal: ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis

ODS secundária: ODS 10 — Redução das Desigualdades

Nomes dos Integrantes: Christian Amós, Rafael Santana, Lucas dos Santos Dias, Luis Jackson dos Santos Junior

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

As calçadas são uma das infraestruturas mais básicas da mobilidade urbana. Antes de acessar transporte público, comércio, escolas, unidades de saúde, praças ou serviços públicos, grande parte da população precisa se deslocar a pé. Apesar disso, muitas cidades ainda priorizam o fluxo de veículos motorizados e tratam a experiência do pedestre como elemento secundário do planejamento urbano.

Na prática, essa negligência aparece em calçadas com buracos, degraus, postes no meio da passagem, rampas inadequadas, ausência de piso tátil, desníveis, entulho, lixo, árvores obstruindo o caminho, carros estacionados irregularmente e baixa iluminação. Esses problemas reduzem a segurança, dificultam o deslocamento e tornam o espaço urbano menos inclusivo.

Essa situação não afeta todos os cidadãos da mesma forma. Uma calçada em más condições pode ser apenas um incômodo para um pedestre sem limitações físicas, mas pode representar uma barreira grave para pessoas com deficiência, idosos, crianças, gestantes, pessoas com carrinho de bebê ou pessoas com baixa visão. Dessa forma, a má qualidade das calçadas produz uma forma concreta de exclusão urbana.

O projeto propõe a criação de um banco de dados open source para registrar, classificar, acompanhar e priorizar problemas em trechos de calçadas, fornecendo suporte à tomada de decisão por parte da gestão pública. A proposta está alinhada à ODS 11, por tratar de cidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, e à ODS 10, por considerar os impactos desiguais da infraestrutura urbana sobre grupos vulneráveis.

3. PROBLEMA

Muitas cidades possuem calçadas inadequadas para circulação segura e acessível. Os problemas são frequentes, distribuídos de forma desigual entre bairros e muitas vezes não são tratados com base em critérios técnicos de prioridade.

Atualmente, a gestão pública tende a receber reclamações isoladas, sem necessariamente consolidar esses registros em uma base analítica capaz de responder perguntas como:

- Quais bairros concentram mais calçadas críticas?
- Quais tipos de obstáculos são mais frequentes?
- Quais trechos oferecem maior risco para grupos vulneráveis?
- Quais ocorrências ainda não foram vistoriadas?
- Quais intervenções estão atrasadas?
- Onde a prefeitura deve priorizar investimentos de manutenção?

A ausência de uma base de dados estruturada dificulta o planejamento, a fiscalização, o acompanhamento das ações públicas e a definição de prioridades. Como consequência, os reparos podem ser feitos de forma reativa, lenta ou desconectada da gravidade real dos problemas.

4. OBJETIVO GERAL

Desenvolver um banco de dados relacional para identificar, registrar, classificar, acompanhar e priorizar problemas em trechos de calçadas urbanas, apoiando a gestão pública na promoção de uma mobilidade a pé mais segura, acessível e inclusiva.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cadastrar bairros, ruas e trechos de calçadas como unidades de análise urbana.
- Registrar ocorrências de obstáculos e problemas de acessibilidade nas calçadas.
- Classificar ocorrências por tipo, gravidade, risco, nível de bloqueio e prioridade.
- Relacionar ocorrências a perfis de usuários afetados, como idosos, cadeirantes, pessoas com baixa visão e pedestres em geral.
- Controlar o fluxo de vistoria, intervenção, manutenção e alteração de status.
- Permitir consultas operacionais para acompanhamento diário das ocorrências.
- Permitir consultas táticas para apoiar coordenação de equipes e recursos.
- Permitir consultas estratégicas para orientar decisões de planejamento urbano.
- Criar uma base preparada para expansão futura com procedures, triggers, functions, views e controle de acesso.

6. VISÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO

O sistema pode ser compreendido em quatro módulos principais:

6.1 Cadastro da Localização

Responsável por armazenar os dados territoriais básicos:

- Bairro
- Rua
- CEP
- Coordenadas geográficas
- Características físicas do trecho

6.2 Registro de Problemas

Responsável por registrar ocorrências associadas a trechos de calçada:

- Buraco
- Desnível
- Poste obstruindo passagem
- Rampa inadequada
- Ausência de rampa
- Ausência de piso tátil
- Entulho
- Lixo acumulado
- Carro estacionado irregularmente
- Árvore obstruindo passagem
- Má iluminação
- outros

6.3 Avaliação e Priorização

Responsável por classificar o impacto da ocorrência:

- Gravidade
- Risco de queda
- Nível de bloqueio
- Impacto em grupos vulneráveis
- Índice de hostilidade da calçada

6.4 Acompanhamento da Ação Pública

Responsável por controlar o tratamento da ocorrência:

- Denúncia ou registro inicial
- Vistoria técnica
- Laudo
- Prazo de adequação
- Órgão responsável
- Equipe de manutenção
- Intervenção
- Custo estimado
- Data prevista
- Data de execução
- Status da solução

7. USUÁRIOS ENVOLVIDOS

7.1 Cidadão

Pessoa que registra uma ocorrência ou informa um problema em uma calçada. Pode ser um pedestre comum ou pertencer a um perfil vulnerável, como idoso, cadeirante, pessoa com baixa visão ou pessoa com carrinho de bebê.

7.2 Fiscal

Servidor ou agente responsável por realizar a vistoria técnica de uma ocorrência, avaliar sua gravidade, emitir laudo e indicar prazo ou necessidade de intervenção.

7.3 Gestor Público

Usuário responsável por analisar indicadores, priorizar regiões, acompanhar produtividade das equipes e orientar políticas públicas de acessibilidade urbana.

7.4 Equipe de Manutenção

Equipe responsável pela execução das intervenções físicas nos trechos de calçada, como reparo de piso, adequação de rampa, remoção de entulho ou correção de desnível.

8. MODELAGEM INICIAL — ENTIDADES PRINCIPAIS

A seguir são descritas as entidades iniciais do banco de dados.

8.1 Bairro

Representa uma região da cidade. Permite agrupar ruas, trechos, ocorrências e indicadores territoriais.

Atributos:

- id_bairro | INT | PK - Identificador único do bairro
- nome | VARCHAR(100) | NOT NULL - Nome do bairro

8.2 Rua

Representa um logradouro pertencente a um bairro.

Atributos:

- id_ rua | INT | PK - Identificador único da rua
- id_bairro | INT | FK - Bairro ao qual a rua pertence
- nome | VARCHAR(150) | NOT NULL - Nome da rua

- cep | VARCHAR(10) | NULL - CEP da rua

8.3 Tipo_Obstaculo

Catálogo dos tipos de obstáculos ou problemas possíveis.

Atributos:

- id_tipo_obstaculo | INT | PK - Identificador único do tipo de obstáculo
- nome | ENUM | NOT NULL - Nome do tipo de obstáculo
- descricao | TEXT | NULL - Descrição detalhada do tipo de obstáculo

8.4 Ocorrencia

Registro de um problema encontrado em determinado trecho de calçada.

Atributos:

- id_ocorrencia | INT | PK - Identificador único da ocorrência
 - id_tipo_obstaculo | INT | FK, NOT NULL - Tipo de obstáculo relacionado à ocorrência
 - id_cidadao | INT | FK, NOT NULL - Cidadão que registrou a ocorrência
 - data_registro | TIMESTAMP | NOT NULL - Data e horário do registro da ocorrência
 - descricao | TEXT | NOT NULL - Descrição do problema identificado
 - id_foto_url | VARCHAR(36) | NULL - Endereço da imagem associada à ocorrência
-
- status | VARCHAR(30) | NOT NULL - Situação da ocorrência, como aberta, em vistoria, em manutenção, resolvida ou cancelada

8.5 Cidadao

Pessoa que registra uma ocorrência no sistema.

Atributos:

- id_cidadao | INT | PK - Identificador único do cidadão
- nome | VARCHAR(120) | NOT NULL - Nome do cidadão
- email | VARCHAR(150) | UNIQUE, NOT NULL - E-mail utilizado para identificação e contato
- data_cadastro | DATE | NOT NULL - Data em que o cidadão foi cadastrado no sistema
- status | VARCHAR(20) | NOT NULL - Ativo ou inativo

8.6 Vistoria

Registro da avaliação técnica realizada por um fiscal.

Atributos:

- id_vistoria | INT | PK - Identificador único da vistoria
- id_ocorrencia | INT | FK, NOT NULL - Ocorrência avaliada na vistoria
- id_fiscal | INT | FK, NOT NULL - Fiscal responsável pela vistoria
- data_vistoria | TIMESTAMP | NOT NULL - Data e horário em que a vistoria foi realizada
- laudo | TEXT | NOT NULL - Parecer técnico da vistoria
- prazo_adequacao | DATE | NULL - Prazo sugerido para correção do problema
- status | VARCHAR(30) | NOT NULL - Situação da vistoria, como pendente, realizada ou cancelada

8.7 Fiscal

Servidor ou agente público responsável pela vistoria técnica.

Atributos:

- id_fiscal | INT | PK - Identificador único do fiscal
- nome | VARCHAR(120) | NOT NULL - Nome do fiscal responsável por vistorias
- matricula | VARCHAR(30) | UNIQUE, NOT NULL - Matrícula funcional do fiscal
- email | VARCHAR(150) | UNIQUE, NOT NULL - E-mail institucional do fiscal
- status | VARCHAR(20) | NOT NULL - Ativo ou inativo

8.8 Orgao_Responsavel

Representa a secretaria, setor ou órgão público responsável por equipes e intervenções.

Atributos:

- id_orgao | INT | PK - Identificador único do órgão responsável
- nome | VARCHAR(150) | NOT NULL - Nome completo do órgão ou secretaria
- sigla | VARCHAR(20) | NOT NULL - Sigla do órgão responsável
- email_contato | VARCHAR(150) | NULL - E-mail institucional para contato
- telefone | VARCHAR(20) | NULL - Telefone de contato do órgão
- status | VARCHAR(20) | NOT NULL - Ativo ou inativo

8.9 Equipe_Manutencao

Equipe responsável por executar intervenções nas calçadas.

Atributos:

- id_equipe | INT | PK - Identificador único da equipe de manutenção
- id_orgao | INT | FK, NOT NULL - Órgão responsável pela equipe
- nome | VARCHAR(120) | NOT NULL - Nome da equipe de manutenção
- especialidade | VARCHAR(100) | NOT NULL - Área de atuação da equipe, como pavimentação, acessibilidade ou limpeza urbana

- quantidade_membros | INT | CHECK > 0 - Quantidade de integrantes da equipe
- status | VARCHAR(20) | NOT NULL - Ativo ou inativo

8.10 Intervencao

Ação realizada ou planejada para solucionar uma ocorrência.

Atributos:

- id_intervencao | INT | PK - Identificador único da intervenção
- id_vistoria | INT | FK, NOT NULL - Vistoria que originou a intervenção
- id_equipe | INT | FK, NOT NULL - Equipe responsável pela execução da intervenção
- tipo_reparo | VARCHAR(100) | NOT NULL - Tipo de reparo realizado ou planejado
- custo_estimado | NUMERIC(10,2) | CHECK >= 0 - Valor estimado para execução da intervenção
- data_prevista | DATE | NOT NULL - Data prevista para realização da intervenção
- data_execucao | DATE | NULL - Data em que a intervenção foi executada
- descricao_servico | TEXT | NULL - Descrição do serviço realizado ou planejado
- status | VARCHAR(30) | NOT NULL - Situação da intervenção, como planejada, em execução, concluída ou cancelada

9. REGRAS DE INTEGRIDADE PREVISTAS

9.1 Integridade de Entidade

Todas as tabelas possuem chave primária obrigatória.

9.2 Integridade Referencial

As relações entre bairro, rua, trecho, ocorrência, vistoria, intervenção e histórico serão controladas por chaves estrangeiras.

9.3 Integridade de Domínio

Alguns campos devem possuir valores controlados, como:

- Status da ocorrência: aberta, em_vistoria, vistoriada, em_manutencao, resolvida, cancelada.
- Status geral: ativo ou inativo.

9.4 Regras de Negócio

- Uma ocorrência deve possuir um tipo de obstáculo válido.
- Uma vistoria só pode existir se houver uma ocorrência previamente cadastrada.
- Uma intervenção só pode ser cadastrada se estiver associada a uma vistoria.
- O custo estimado da intervenção não pode ser negativo.

- A data de execução da intervenção não pode ser anterior à data prevista de forma incoerente com o fluxo definido.
- A exclusão de registros críticos deve ser lógica, utilizando campo de status.

10. ESTRATÉGIA DE INDEXAÇÃO

Os índices serão utilizados para melhorar o desempenho das consultas mais frequentes.

Além dos índices naturais, criados nas chaves primárias, inicialmente foram criados três índices nas tabelas: rua, Ocorrencia e vistoria.

Os três índices escolhidos foram definidos com base no fluxo principal do sistema e nos pontos de maior custo em consultas. O índice em rua.id_bairro é essencial para permitir buscas eficientes por localização, já que qualquer filtro por bairro precisa passar pela relação entre rua e obstáculo. O índice composto em ocorrencia (id_obstaculo, created_at) otimiza a tabela central do sistema, acelerando consultas que filtram por localização e ordenam por data, que são extremamente comuns em listagens e APIs. Por fim, o índice em vistoria.id_ocorrencia garante desempenho nas operações que ligam vistorias às ocorrências, evitando lentidão em joins frequentes no fluxo operacional. Esses três índices juntos cobrem o caminho crítico do sistema, equilibrando performance e custo de manutenção.

11. CONSULTAS OPERACIONAIS PREVISTAS

Consultas operacionais são voltadas ao acompanhamento diário do sistema.

11.1 Ocorrências abertas por bairro

Objetivo: listar a quantidade de ocorrências abertas agrupadas por bairro.

SELECT

bairro.nome AS bairro,

COUNT(ocorrencia.id) AS total_ocorrencias_abertas

FROM ocorrencia

INNER JOIN obstaculo ON ocorrencia.id_obstaculo = obstaculo.id

INNER JOIN rua ON obstaculo.id_rua = rua.id

INNER JOIN bairro ON rua.id_bairro = bairro.id

WHERE ocorrencia.status = 'aberta'

GROUP BY bairro.nome

ORDER BY total_ocorrencias_abertas DESC;

11.2 Ocorrências registradas nos últimos 30 dias

Objetivo: identificar problemas recentes cadastrados no sistema.

SELECT

 ocorrencia.id AS id_ocorrencia,

 ocorrencia.created_at AS data_registro,

 bairro.nome AS bairro,

 rua.nome AS rua,

 obstaculo.descricao AS descricao_obstaculo,

 ocorrencia.descricao AS descricao_ocorrencia,

 ocorrencia.status

FROM ocorrencia

INNER JOIN obstaculo ON ocorrencia.id_obstaculo = obstaculo.id

INNER JOIN rua ON obstaculo.id_rua = rua.id

INNER JOIN bairro ON rua.id_bairro = bairro.id

WHERE ocorrencia.created_at >= CURRENT_DATE - INTERVAL '30 days'

ORDER BY ocorrencia.created_at DESC;

11.3 Ocorrências sem vistoria

Objetivo: encontrar ocorrências registradas que ainda não receberam avaliação técnica.

SELECT

 ocorrencia.id AS id_ocorrencia,

 ocorrencia.created_at AS data_registro,

 bairro.nome AS bairro,

 rua.nome AS rua,

```

    obstaculo.descricao AS descricao_obstaculo,
    ocorrencia.descricao AS descricao_ocorrencia,
    ocorrencia.status

FROM ocorrencia

INNER JOIN obstaculo ON ocorrencia.id_obstaculo = obstaculo.id

INNER JOIN rua ON obstaculo.id_rua = rua.id

INNER JOIN bairro ON rua.id_bairro = bairro.id

WHERE ocorrencia.id NOT IN (

    SELECT vistoria.id_ocorrencia

    FROM vistoria

)

ORDER BY ocorrencia.created_at ASC;

```

11.4 Intervenções pendentes

Objetivo: listar intervenções registradas que ainda não foram concluídas.

```

SELECT

    intervencao.id AS id_intervencao,
    intervencao.data_registro,
    intervencao.custo_estimado,
    intervencao.descricao,
    intervencao.status,
    equipe_manutencao.nome AS equipe,
    equipe_manutencao.especialidade,
    orgao.nome AS orgao_responsavel

FROM intervencao

INNER JOIN equipe_manutencao ON intervencao.id_equipe = equipe_manutencao.id

INNER JOIN orgao ON equipe_manutencao.id_orgao = orgao.id

```

WHERE intervencao.data_conclusao IS NULL

ORDER BY intervencao.data_registro ASC;

11.5 Acompanhamento de uma ocorrência

Objetivo: acompanhar os dados principais de uma ocorrência específica.

SELECT

 ocorrencia.id AS id_ocorrencia,
 ocorrencia.created_at AS data_registro,
 cidade.nome AS cidade,
 bairro.nome AS bairro,
 rua.nome AS rua,
 obstaculo.descricao AS obstaculo,
 ocorrencia.descricao AS descricao_ocorrencia,
 ocorrencia.status AS status_ocorrencia,
 vistoria.lauda,
 vistoria.status AS status_vistoria,
 intervencao.descricao AS descricao_intervencao,
 intervencao.status AS status_intervencao,
 intervencao.data_conclusao

FROM ocorrencia

INNER JOIN cidade ON ocorrencia.id_cidade = cidade.id

INNER JOIN obstaculo ON ocorrencia.id_obstaculo = obstaculo.id

INNER JOIN rua ON obstaculo.id_rua = rua.id

INNER JOIN bairro ON rua.id_bairro = bairro.id

INNER JOIN vistoria ON vistoria.id_ocorrencia = ocorrencia.id

INNER JOIN intervencao ON intervencao.id_vistoria = vistoria.id

WHERE ocorrencia.id = 'COLOCAR_O_ID_DA_OCORRENCIA';

12. CONSULTAS TÁTICAS PREVISTAS

Consultas táticas apoiam a coordenação de equipes, recursos e prioridades intermediárias.

12.1 Quantidade de ocorrências por bairro e status

Objetivo: identificar quantas ocorrências existem em cada bairro, separadas por status, permitindo que a gestão visualize quais regiões concentram mais problemas abertos, em andamento ou finalizados.

```
SELECT

    bairro.nome AS bairro,

    ocorrencia.status AS status_ocorrencia,

    COUNT(ocorrencia.id) AS total_ocorrencias

FROM ocorrencia

INNER JOIN obstaculo ON ocorrencia.id_obstaculo = obstaculo.id

INNER JOIN rua ON obstaculo.id_rua = rua.id

INNER JOIN bairro ON rua.id_bairro = bairro.id

GROUP BY bairro.nome, ocorrencia.status

ORDER BY bairro.nome, total_ocorrencias DESC;
```

12.2 Quantidade de ocorrências por órgão responsável

Objetivo: verificar quais órgãos públicos estão recebendo mais ocorrências, ajudando na análise de demanda e distribuição de responsabilidades.

```
SELECT

    orgao.nome AS orgao_responsavel,

    COUNT(ocorrencia.id) AS total_ocorrencias

FROM ocorrencia

INNER JOIN orgao ON ocorrencia.id_orgao = orgao.id

GROUP BY orgao.nome

ORDER BY total_ocorrencias DESC;
```

12.3 Quantidade de vistorias realizadas por fiscal

Objetivo: acompanhar a quantidade de vistorias associadas a cada fiscal, permitindo analisar a distribuição do trabalho de fiscalização.

```
SELECT

    fiscal.nome AS fiscal,

    fiscal.matricula,

    COUNT(vistoria.id) AS total_vistorias

FROM vistoria

INNER JOIN fiscal ON vistoria.id_fiscal = fiscal.id

GROUP BY fiscal.nome, fiscal.matricula

ORDER BY total_vistorias DESC;
```

12.4 Custo estimado de intervenções por equipe de manutenção

Objetivo: calcular o custo estimado total das intervenções atribuídas a cada equipe de manutenção, auxiliando no controle de recursos e planejamento financeiro.

```
SELECT

    equipe_manutencao.nome AS equipe,

    equipe_manutencao.especialidade,

    COUNT(intervencao.id) AS total_intervencoes,

    SUM(intervencao.custo_estimado) AS custo_total_estimado

FROM intervencao

INNER JOIN equipe_manutencao ON intervencao.id_equipe = equipe_manutencao.id

GROUP BY equipe_manutencao.nome, equipe_manutencao.especialidade

ORDER BY custo_total_estimado DESC;
```

12.5 Problemas de pavimentação mais recorrentes por bairro

Objetivo: comparar os tipos de problemas de pavimentação mais frequentes em cada bairro, ajudando a gestão a identificar padrões de conservação das calçadas.

```
SELECT
    bairro.nome AS bairro,
    obstaculo.pavimentacao AS problema_pavimentacao,
    COUNT(ocorrencia.id) AS total_ocorrencias
FROM ocorrencia
INNER JOIN obstaculo ON ocorrencia.id_obstaculo = obstaculo.id
INNER JOIN rua ON obstaculo.id_rua = rua.id
INNER JOIN bairro ON rua.id_bairro = bairro.id
WHERE obstaculo.pavimentacao IS NOT NULL
GROUP BY bairro.nome, obstaculo.pavimentacao
ORDER BY bairro.nome, total_ocorrencias DESC;
```

13. CONSULTAS ESTRATÉGICAS PREVISTAS

Consultas estratégicas apoiam decisões de alto nível e planejamento urbano.

13.1 Ranking de bairros com maior índice de hostilidade

Objetivo: identificar regiões mais críticas para mobilidade a pé.

```
SELECT
    b.nome,
    COUNT(*) AS total_ocorrencias
FROM ocorrencia o
JOIN obstaculo ob ON o.id_obstaculo = ob.id
JOIN rua r ON ob.id_rua = r.id
JOIN bairro b ON r.id_bairro = b.id
GROUP BY b.nome
ORDER BY total_ocorrencias DESC;
```

13.2 Estimativa de custo para corrigir trechos críticos

Objetivo: apoiar planejamento orçamentário da prefeitura.

```
SELECT
    b.nome AS bairro,
    SUM(i.custo_estimado) AS custo_total
FROM intervencao i
JOIN vistoria v ON i.id_vistoria = v.id
JOIN ocorrencia o ON v.id_ocorrencia = o.id
JOIN obstaculo ob ON o.id_obstaculo = ob.id
JOIN rua r ON ob.id_rua = r.id
JOIN bairro b ON r.id_bairro = b.id
WHERE o.status != 'RESOLVIDO'
GROUP BY b.nome
ORDER BY custo_total DESC;
```

13.3 Relação entre volume de problemas e eficiência de resolução

Objetivo: identificar bairros com muitos problemas e **baixa capacidade de resolução**

```
SELECT
    b.nome AS bairro,
    COUNT(o.id) AS total_ocorrencias,
    SUM(CASE WHEN o.status = 'RESOLVIDO' THEN 1 ELSE 0 END) AS resolvidas,
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN o.status = 'RESOLVIDO' THEN 1 ELSE 0 END) * 1.0
        / COUNT(o.id),
```

```

    ) AS taxa_resolucao

FROM bairro b

JOIN rua r ON r.id_bairro = b.id

JOIN obstaculo ob ON ob.id_rua = r.id

JOIN ocorrencia o ON o.id_obstaculo = ob.id

GROUP BY b.nome

ORDER BY taxa_resolucao ASC, total_ocorrencias DESC;

```

13.4 Percentual de ocorrências resolvidas por região

Objetivo: medir a efetividade da gestão pública em diferentes bairros.

```

SELECT

    b.nome AS bairro,

    COUNT(CASE WHEN o.status = 'RESOLVIDO' THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*) AS
    percentual_resolvidas

FROM ocorrencia o

JOIN obstaculo ob ON o.id_obstaculo = ob.id

JOIN rua r ON ob.id_rua = r.id

JOIN bairro b ON r.id_bairro = b.id

GROUP BY b.nome;

```

13.5 Evolução mensal da hostilidade urbana

Objetivo: acompanhar se a situação das calçadas melhora ou piora ao longo do tempo.

```

SELECT

    b.nome AS bairro,

    DATE_TRUNC('month', o.created_at) AS mes,

    COUNT(*) AS total,

    SUM(CASE WHEN o.status != 'RESOLVIDO' THEN 1 ELSE 0 END) AS pendentes,

```



```
ROUND(  
    SUM(CASE WHEN o.status != 'RESOLVIDO' THEN 1 ELSE 0 END) * 1.0  
    / COUNT(*),  
    2  
    ) AS indice_hostilidade  
FROM ocorrencia o  
JOIN obstaculo ob ON o.id_obstaculo = ob.id  
JOIN rua r ON ob.id_rua = r.id  
JOIN bairro b ON r.id_bairro = b.id  
GROUP BY b.nome, mes  
ORDER BY mes DESC, indice_hostilidade DESC;
```